

Sebuah benda kecil A dipasang pada bagian dalam sebuah lingkaran (hoop) tipis yang kaku dengan jari-jari R dan massa yang sama dengan massa benda A. Lingkaran tersebut menggelinding tanpa slip di atas bidang horizontal. Pada saat-saat ketika benda A berada di posisi terendah pusat lingkaran, lingkaran bergerak dengan kecepatan v_0 seperti ditunjukkan pada gambar. Pada nilai v_0 berapa lingkaran akan bergerak tanpa memantul?

